



CHAPITRE 15

Analyse du signal

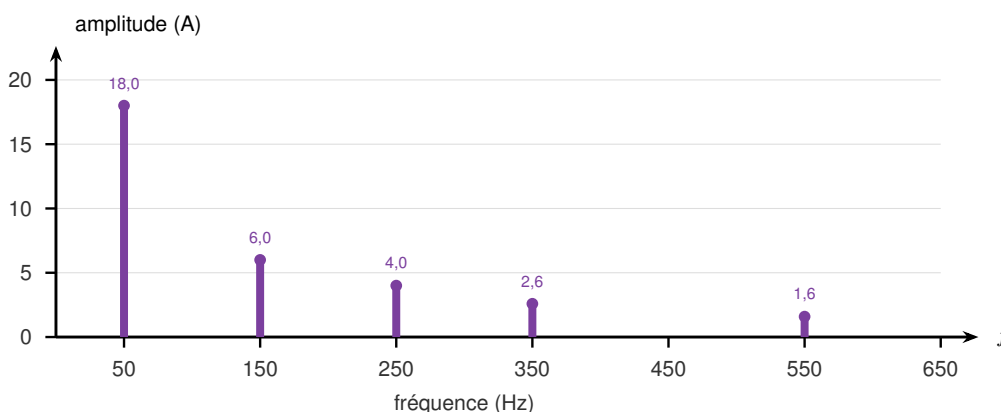
Sujet n° 15 — Le courant absorbé par un poste de soudage

Épreuve orale de contrôle • préparation : 20 min • interrogation : 20 min • toutes les formules nécessaires sont fournies • la compétence dominante de chaque question est indiquée.

Format transposé du recueil de rattrapage : un contexte professionnel court, six questions progressives, et une dernière question ouverte qui demande de prendre position. Les calculs restent simples — c'est le raisonnement qui est évalué.

Le contexte

Un poste de soudage à l'arc est alimenté par le réseau 230 V / 50 Hz. Son électronique interne découpe le courant, si bien que celui-ci n'est pas sinusoïdal. Un analyseur de réseau en donne le spectre d'amplitude ci-dessous.



Formulaire : $f_n = n f_1$ • pour une sinusoïde, $I_{\text{eff}} = A/\sqrt{2}$ • pour une somme de sinusoïdes, $I_{\text{eff}} = \sqrt{I_1^2 + I_3^2 + \dots}$
(valeurs efficaces) • $\text{THD}_i = \frac{\sqrt{A_3^2 + A_5^2 + A_7^2 + A_{11}^2}}{A_1}$.

Barème de pollution (sujet 2016) : < 10 % acceptable, 10–50 % limite, > 50 % importante.

La ligne d'alimentation est protégée par un disjoncteur de calibre 16 A.

Les questions

Q1. **APP** Identifier sur le spectre la raie du fondamental. Donner sa fréquence et son amplitude.



- Q2.** **ANA** Donner le rang de chacune des quatre autres raies. Justifier le calcul pour l'une d'elles.
- Q3.** **APP** Le spectre ne comporte aucune raie à 0 Hz. Qu'en déduit-on sur le courant ?
- Q4.** **REA** Calculer la valeur efficace du seul fondamental.
- Q5.** **REA** Calculer la valeur efficace totale du courant absorbé.
- Q6.** **VAL** Calculer le taux de distorsion harmonique et le situer sur le barème.
- Q7.** **COM** L'ampèremètre du tableau, un modèle ancien non TRMS, indique 12,7 A. Le technicien en conclut que le disjoncteur 16 A convient largement. Qu'en pensez-vous ?